

Rezolvări gazeta matematica 6-7-8

Andrei Pana

2026-01-11

Problem 29143

Determinați numerele naturale $n \geq 3$ cu proprietatea că există un poligon convex cu n laturi în care orice două unghiuri diferite au modulul diferenței măsurilor cel puțin egal cu 45° .

— Florin Rotaru

Proof. Nu putem avea unghiuri egale, deoarece diferența lor ar fi $0^\circ < 45^\circ$.
Ordonăm unghiurile poligonului: $0^\circ < \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n < 180^\circ$.

Din condiția problemei, avem $\alpha_{k+1} - \alpha_k \geq 45^\circ$, ceea ce implică:

$$\alpha_k \geq \alpha_1 + (k-1) \cdot 45^\circ, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

Pentru ultimul unghi (n), avem sistemul:

$$\begin{cases} \alpha_n \geq \alpha_1 + (n-1) \cdot 45^\circ \\ \alpha_n < 180^\circ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 + (n-1) \cdot 45^\circ < 180^\circ$$

Deoarece $\alpha_1 > 0$, rezultă strict:

$$(n-1) \cdot 45^\circ < 180^\circ \quad | : 45^\circ$$

$$n-1 < 4 \Rightarrow n < 5$$

Cum $n \geq 3$, singurele soluții posibile sunt $n \in \{3, 4\}$. Analizăm cazurile:

- **Cazul $n = 3$:** Căutăm o progresie aritmetică cu rația 45° și suma 180° .

$$\alpha_1 + (\alpha_1 + 45^\circ) + (\alpha_1 + 90^\circ) = 180^\circ$$

$$3\alpha_1 + 135^\circ = 180^\circ \Rightarrow 3\alpha_1 = 45^\circ \Rightarrow \alpha_1 = 15^\circ$$

Soluția este: $15^\circ, 60^\circ, 105^\circ$. Toate sunt $< 180^\circ$.

$$\Rightarrow \boxed{n=3} \text{ este soluție.}$$

- **Cazul $n = 4$:** Căutăm o progresie aritmetică cu rația 45° și suma 360° .

$$4\alpha_1 + \left(45^\circ \cdot \frac{4 \cdot 3}{2}\right) = 360^\circ$$

$$4\alpha_1 + 270^\circ = 360^\circ \Rightarrow 4\alpha_1 = 90^\circ \Rightarrow \alpha_1 = 22.5^\circ$$

Soluția este: $22.5^\circ, 67.5^\circ, 112.5^\circ, 157.5^\circ$. Toate sunt $< 180^\circ$.

$\Rightarrow \boxed{n=4}$ este soluție.

□

Problem 29144

În triunghiul ascuțitunghic neechilateral ABC cu ortocentrul H și centrul cercului circumscris O are loc $OH \parallel BC$. Arătați că $\angle BAC > 60^\circ$.

— Mihaela Berindeanu

Proof.

Folosim relația lui Sylvester: $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

Fie M mijlocul laturii BC . Știm că $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OM}$. Înlocuind în relația precedentă:

$$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OM}$$

Din ipoteză știm:

1. O este centrul cercului circumscris $\Rightarrow OM \perp BC$.
2. $OH \parallel BC$.

Din (1) și (2) rezultă $OH \perp OM$, deci produsul lor scalar este nul:

$$\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{OM} = 0$$

Înlocuim expresia vectorului $\overrightarrow{OH}$ în produsul scalar:

$$(\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OM}) \cdot \overrightarrow{OM} = 0$$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OM} + 2|\overrightarrow{OM}|^2 = 0$$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OM} = -2|\overrightarrow{OM}|^2$$

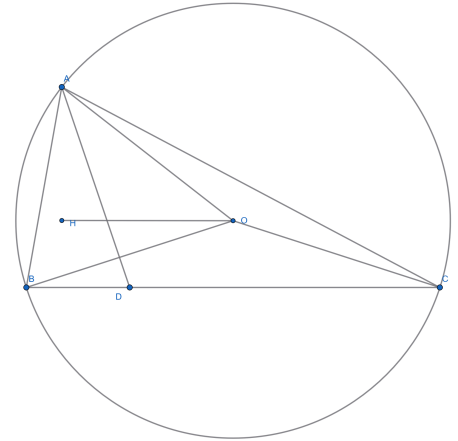
Trecem la module. Știm că $x \leq |x|$, deci:

$$2|\overrightarrow{OM}|^2 = \left| -2|\overrightarrow{OM}|^2 \right| = |\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OM}|$$

Aplicăm inegalitatea Cauchy-Schwarz (sau definiția produsului scalar):

$$|\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OM}| \leq |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OM}|$$

Combinând relațiile:



$$2|\overrightarrow{OM}|^2 \leq |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OM}|$$

$$2|\overrightarrow{OM}| \leq |\overrightarrow{OA}|$$

În triunghiul OMC dreptunghic în M , avem $|\overrightarrow{OM}| = R \cos A$, iar $|\overrightarrow{OA}| = R$.

$$2R \cos A \leq R \quad | : R$$

$$\cos A \leq \frac{1}{2}$$

Deoarece funcția cosinus este descrescătoare pe $(0, \frac{\pi}{2})$:

$$A \geq 60^\circ$$

Tratarea egalității: Dacă $A = 60^\circ$, ar însemna egalitate în Cauchy-Schwarz, adică vectorii $\overrightarrow{OA}$ și $\overrightarrow{OM}$ ar fi coliniari. Acest lucru implică A, O, M coliniare $\Rightarrow$ înălțimea din A este și mediană $\Rightarrow \triangle ABC$ isoscel cu un unghi de $60^\circ \Rightarrow ABC$ echilateral. Dar ipoteza spune că triunghiul este **neechilateral**.

$$\Rightarrow A \neq 60^\circ \Rightarrow \boxed{A > 60^\circ}$$

□

Problem 29145

Fie $a, b, c > 0$ cu $a + b + c = 3$. Arătați că:

$$\frac{a^2}{b^2c} + \frac{b^2}{c^2a} + \frac{c^2}{a^2b} \geq \frac{1}{3}(ab^2 + bc^2 + ca^2)^2$$

— Gheorghe Crăciun

Proof. Notăm LHS membrul stâng al inegalității. Aplicăm inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz (forma Titu Andreescu sau cu fracții) pentru tripletele:

1. $\frac{a}{\sqrt{b^2c}}, \frac{b}{\sqrt{c^2a}}, \frac{c}{\sqrt{a^2b}}$
2. $\sqrt{c}, \sqrt{a}, \sqrt{b}$

Avem:

$$\left(\frac{a^2}{b^2c} + \frac{b^2}{c^2a} + \frac{c^2}{a^2b} \right) (c + a + b) \geq \left(\frac{a}{b\sqrt{c}}\sqrt{c} + \frac{b}{c\sqrt{a}}\sqrt{a} + \frac{c}{a\sqrt{b}}\sqrt{b} \right)^2$$

Folosind faptul că $a + b + c = 3$, obținem:

$$3 \cdot LHS \geq \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \right)^2$$

$$LHS \geq \frac{1}{3} \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \right)^2$$

Pentru a demonstra inegalitatea din enunț, este suficient să arătăm că:

$$\frac{1}{3} \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \right)^2 \geq \frac{1}{3}(ab^2 + bc^2 + ca^2)^2$$

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq ab^2 + bc^2 + ca^2$$

Amplificăm fracțiile pentru a aduce la numitor comun parțial sau observăm identitatea:

$$\frac{a^2c + b^2a + c^2b}{abc} \geq ab^2 + bc^2 + ca^2$$

Dar o cale mai simplă este omogenizarea. Știm că $\frac{(a+b+c)^2}{ab+bc+ca} \geq 3$ (nu ajută direct).

Să rescriem inegalitatea intermediară:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} = \frac{a^2c + b^2a + c^2b}{abc}$$

Totuși, metoda „mixing variables” sau verificarea cazurilor particulare este mai eficientă aici. Inegalitatea este omogenă. Maximul expresiei $E(a, b, c) = (ab^2 + bc^2 + ca^2)$ cu constrângeri tinde să fie atins când variabilele sunt egale sau una tinde la 0.

Vom folosi metoda sugerată: **fixăm două variabile egale**. Fie $b = a$ și $c = 3 - 2a$, cu $a \in (0, \frac{3}{2})$.

Verificăm inegalitatea transformată:

$$\frac{9}{ab + bc + ca} \geq ab^2 + bc^2 + ca^2$$

$$(ab + bc + ca)(ab^2 + bc^2 + ca^2) \leq 9$$

Înlocuim $b = a, c = 3 - 2a$:

1. **Primul factor:**

$$a^2 + a(3 - 2a) + a(3 - 2a) = a^2 + 6a - 4a^2 = 6a - 3a^2 = 3a(2 - a)$$

2. **Al doilea factor:**

$$\begin{aligned} a^3 + a(3 - 2a)^2 + (3 - 2a)a^2 &= a^3 + a(9 - 12a + 4a^2) + 3a^2 - 2a^3 \\ &= a^3 + 9a - 12a^2 + 4a^3 + 3a^2 - 2a^3 = 3a^3 - 9a^2 + 9a = 3a(a^2 - 3a + 3) \end{aligned}$$

Produsul devine:

$$P(a) = [3a(2 - a)] \cdot [3a(a^2 - 3a + 3)] = 9a^2(2 - a)(a^2 - 3a + 3)$$

Vrem să arătăm că $P(a) \leq 9$, adică:

$$a^2(2 - a)(a^2 - 3a + 3) \leq 1$$

Fie $f(a) = -a^5 + 5a^4 - 9a^3 + 6a^2$. Calculăm derivata:

$$f'(a) = -5a^4 + 20a^3 - 27a^2 + 12a$$

$$f'(a) = -a(5a^3 - 20a^2 + 27a - 12)$$

Observăm că $a = 1$ este rădăcină ($5 - 20 + 27 - 12 = 0$).

$$f'(a) = -a(a - 1)(5a^2 - 15a + 12)$$

Analizăm factorul pătratic $5a^2 - 15a + 12$:

$$\Delta = 225 - 4 \cdot 5 \cdot 12 = 225 - 240 = -15 < 0$$

Deci paranteza este mereu pozitivă.

Semnul derivatei depinde doar de $-a(a-1)$:

- Pentru $a \in (0, 1) \Rightarrow f'(a) > 0$ (funcția crește).
- Pentru $a > 1 \Rightarrow f'(a) < 0$ (funcția scade).

Maximul global se atinge în $a = 1$.

$$f(1) = 1^2 \cdot (2 - 1) \cdot (1 - 3 + 3) = 1$$

Deci $P(a) \leq 9$ este adevărată, cu egalitate pentru $a = b = c = 1$.

□

Problem 29146

Fie $a \in \mathbb{N}^*$ și șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ definit prin $a_1 = a$ și

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2}, & \text{dacă } a_n \text{ este par} \\ a_n - 1, & \text{dacă } a_n \text{ este impar} \end{cases}$$

Determinați $m \in \mathbb{N}^*$ pentru care $a_m = 1$.

— Vasile Pop

Proof. Vom analiza evoluția șirului folosind reprezentarea în baza 2 a numărului a . Fie scrierea binară a lui a :

$$a = (1b_k b_{k-1} \dots b_1 b_0)_2$$

unde $b_i \in \{0, 1\}$, iar cel mai semnificativ bit este 1 (deoarece $a \in \mathbb{N}^*$).

Definim două mărimi asociate numărului a :

- L : numărul total de biți (lungimea reprezentării). $L = \lfloor \log_2 a \rfloor + 1$.
- S : numărul biților egali cu 1 (suma cifrelor binare).

Analizăm efectul operațiilor din enunț asupra biților:

1. **Cazul a_n par:** Ultimul bit (b_0) este 0. Operația $a_n \rightarrow \frac{a_n}{2}$ este echivalentă cu o deplasare la dreapta.

$$(\dots 10)_2 \rightarrow (\dots 1)_2$$

Se elimină un bit de 0.

→

Cost: 1 pas.

2. **Cazul a_n impar:** Ultimul bit (b_0) este 1. Operația $a_n \rightarrow a_n - 1$ transformă ultimul bit din 1 în 0.

$$(\dots 11)_2 \rightarrow (\dots 10)_2$$

Numărul rezultat este par, deci următorul termen al șirului va fi obținut obligatoriu prin împărțire la 2 (eliminarea zeroului format). Așadar, pentru a elimina un bit de 1, sunt necesare două tranziții: scăderea (1 devine 0) și împărțirea (0 este eliminat).

→

Cost: 2 pași.

Calculul indicelui m : Condiția $a_m = 1$ înseamnă că șirul ajunge la valoarea $(1)_2$. Acest lucru presupune eliminarea tuturor biților din dreapta celui mai semnificativ bit (MSB).

Numărul biților ce trebuie eliminați este $L - 1$ (toți, mai puțin primul). Dintre aceștia:

- $S - 1$ biți sunt egali cu 1 (excludem MSB care este 1).
- $(L - 1) - (S - 1) = L - S$ biți sunt egali cu 0.

Numărul total de tranziții (T) efectuate până la oprire este:

$$T = 1 \cdot \underbrace{(L - S)}_{\text{biți de 0}} + 2 \cdot \underbrace{(S - 1)}_{\text{biți de 1}}$$

$$T = L - S + 2S - 2 = L + S - 2$$

Deoarece a_1 este termenul de start (pasul 0), indicele m este numărul de tranziții plus 1:

$$m = T + 1 = L + S - 1$$

Concluzie:

$$m = \lceil \log_2 a \rceil + s(a)$$

unde $s(a)$ reprezintă numărul biților de 1 din scrierea binară a lui a . □

Problem 29147

Fie $ABCDEF$ un hexagon inscriptibil în care diagonalele AD , BE și CF sunt concurente. Arătați că

$$(AB + CD + EF) \left(\frac{1}{BC} + \frac{1}{DE} + \frac{1}{FA} \right) \geq 9$$

— *Mihaela Berindeanu*

Proof. NU INCA! (NU-MI PLACE GEOMETRIA)

□

Problem 29148

Fie șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ cu termenul general $a_n = 2025 \cdot n + 2024$, pentru $n \geq 1$. Spunem despre un termen al acestui șir că este special dacă acesta se scrie în baza 10 doar cu cifrele 2 și 9. Arătați că a_{1131} este special și că șirul conține o infinitate de termeni speciali.

— Marius Burtea

Proof.

1. Verificarea termenului a_{1131}

Calculăm valoarea termenului pentru $n = 1131$:

$$\begin{aligned} a_{1131} &= 2025 \cdot 1131 + 2024 \\ &= 2025 \cdot (1130 + 1) + 2024 \\ &= 2288250 + 2025 + 2024 \\ &= 2290275 + 2024 \\ &= 2292299 \end{aligned}$$

Observăm cifrele numărului obținut:

$$a_{1131} = 2292299$$

Toate cifrele acestui număr aparțin mulțimii $\{2, 9\}$. Prin urmare, a_{1131} este un termen special.

—

2. Demonstrarea infinității termenilor speciali

Observăm că termenul general poate fi scris sub forma:

$$a_n = 2025(n + 1) - 1$$

Aceasta implică congruența:

$$a_n \equiv -1 \pmod{2025}$$

Pentru a demonstra că există o infinitate de termeni speciali, este suficient să arătăm că există o infinitate de numere naturale N formate doar cu cifrele 2 și 9 care satisfac relația $N \equiv -1 \pmod{2025}$.

Descompunem modulul în factori primi:

$$2025 = 25 \cdot 81$$

Vom construi un șir de numere speciale prin concatenare. Fie $x_0 = a_{1131} = 2292299$. Știm deja că x_0 este special și că:

$$x_0 \equiv -1 \pmod{2025}$$

Căutăm un număr P , format doar din cifrele 2 sau 9, astfel încât, prin prepunerea lui P în fața lui x_0 de un număr arbitrar de ori, restul împărțirii la 2025 să nu se schimbe.

Numărul x_0 are $k = 7$ cifre. Dacă prepunem un număr P în fața lui x_0 , noul număr va fi $N = P \cdot 10^7 + x_0$. Pentru ca $N \equiv x_0 \equiv -1 \pmod{2025}$, trebuie ca:

$$P \cdot 10^7 \equiv 0 \pmod{2025}$$

Această condiție este echivalentă cu sistemul:

$$\begin{cases} P \cdot 10^7 \equiv 0 \pmod{25} \\ P \cdot 10^7 \equiv 0 \pmod{81} \end{cases}$$

1. **Divizibilitatea cu 25:** Deoarece $10^7 = 2^7 \cdot 5^7$, este evident că $25 \mid 10^7$. Deci prima condiție este satisfăcută pentru orice număr întreg P .
2. **Divizibilitatea cu 81:** Deoarece $\text{cmmdc}(10^7, 81) = 1$, condiția se reduce la $P \equiv 0 \pmod{81}$. Căutăm un număr P format doar din cifrele 2 și 9, divizibil cu 81. Considerăm numărul format din nouă cifre de 9:

$$P = \underbrace{99\dots9}_{9 \text{ ori}} = 10^9 - 1$$

Suma cifrelor lui P este $9 \cdot 9 = 81$, deci P este divizibil cu 9. Mai mult:

$$P = 9 \cdot \underbrace{11\dots1}_{9 \text{ ori}}$$

Numărul $11\dots1$ (de 9 ori) are suma cifrelor 9, deci este divizibil cu 9. Rezultă că P este divizibil cu $9 \cdot 9 = 81$.

Construcția șirului infinit: Definim șirul $(y_k)_{k \geq 0}$ astfel:

- $y_0 = 2292299$
- y_k se obține prin concatenarea blocului $P = 999999999$ la stânga lui y_{k-1} .

Matematic:

$$y_k = P \cdot 10^{7+9(k-1)} + y_{k-1}$$

Deoarece P este divizibil cu 81 și 10^m (pentru $m \geq 7$) este divizibil cu 25, rezultă că termenul adăugat $P \cdot 10^m$ este multiplu de 2025 ($= 81 \cdot 25$). Astfel:

$$y_k \equiv y_{k-1} \equiv \dots \equiv y_0 \equiv -1 \pmod{2025}$$

Deci, toți termenii y_k sunt de forma $2025 \cdot n + 2024$. Cum y_k sunt formați doar prin concatenarea de cifre 9 la un număr format din 2 și 9, toți termenii sunt speciali. Deoarece șirul (y_k) este strict crescător, există o infinitate de termeni speciali. □

Problem 29149

Determinați șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ definit prin $a_1 = 1$ și

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k a_{k+1} + 1} = \frac{a_n + 1}{8}, \quad \text{pentru orice } n \geq 1$$

— Adrian Bud

Proof. Vom demonstra prin inducție matematică faptul că $a_n = 2n - 1$ pentru orice $n \geq 1$. Fie propoziția $P(n) : a_n = 2n - 1$.

Pasul 1: Verificarea (Cazul de bază) Pentru $n = 1$, din enunț știm că $a_1 = 1$. Verificăm formula propusă: $2(1) - 1 = 1$. Deci $P(1)$ este adevărată.

Deoarece recurența pe care o vom deduce leagă trei termeni consecutivi, verificăm și $P(2)$. Scriem relația din enunț pentru $n = 1$:

$$\frac{1^2}{a_1 a_2 + 1} = \frac{a_1 + 1}{8} \Rightarrow \frac{1}{1 \cdot a_2 + 1} = \frac{2}{8} \Rightarrow a_2 + 1 = 4 \Rightarrow a_2 = 3$$

Verificăm formula propusă: $2(2) - 1 = 3$. Deci $P(2)$ este adevărată.

Pasul 2: Demonstrația (Pasul inductiv) Presupunem că $P(i)$ este adevărată pentru orice $i \leq k$ (unde $k \geq 2$). În particular, presupunem adevărate:

$$P(k-1) : a_{k-1} = 2(k-1) - 1 = 2k - 3$$

$$P(k) : a_k = 2k - 1$$

Vom demonstra că $P(k+1)$ este adevărată, adică $a_{k+1} = 2(k+1) - 1 = 2k + 1$.

Considerăm termenul general al sumei din stânga, notat t_k :

$$t_k = \frac{k^2}{a_k a_{k+1} + 1}$$

Știm că termenul general este diferența a două sume parțiale consecutive ($t_k = S_k - S_{k-1}$). Folosind formula din dreapta egalității din enunț:

$$S_k - S_{k-1} = \frac{a_k + 1}{8} - \frac{a_{k-1} + 1}{8} = \frac{a_k - a_{k-1}}{8}$$

Înlocuim a_k și a_{k-1} conform ipotezei de inducție:

$$t_k = \frac{(2k-1) - (2k-3)}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

Acum egalăm expresia lui t_k cu valoarea găsită $\frac{1}{4}$:

$$\frac{k^2}{a_k a_{k+1} + 1} = \frac{1}{4}$$

$$4k^2 = a_k a_{k+1} + 1$$

Înlocuim $a_k = 2k - 1$ (din ipoteză):

$$4k^2 - 1 = (2k - 1)a_{k+1}$$

Observăm că membrul stâng este o diferență de pătrate:

$$(2k - 1)(2k + 1) = (2k - 1)a_{k+1}$$

Deoarece $k \geq 1$, avem $2k - 1 \neq 0$, deci putem simplifica prin $(2k - 1)$:

$$a_{k+1} = 2k + 1$$

Am obținut exact relația din $P(k + 1)$. Conform principiului inducției matematice, $a_n = 2n - 1$ pentru orice $n \geq 1$. □

Problem 29150

Determinați pentru câte numere $x \in (0, 100)$, numărul $x[x]\{x\}$ este întreg.

— Dan Popescu

Proof. Fie $x \in (0, 100)$. Notăm $n = [x]$ partea întreagă și $\alpha = \{x\}$ partea fracționară a numărului x . Știm că $x = n + \alpha$, unde $n \in \{0, 1, \dots, 99\}$ (deoarece $x < 100$) și $\alpha \in [0, 1)$.

Expresia din enunț devine:

$$E(x) = x \cdot [x] \cdot \{x\} = (n + \alpha) \cdot n \cdot \alpha = n^2\alpha + n\alpha^2$$

Căutăm numărul valorilor x pentru care $E(x) = k$, unde $k \in \mathbb{Z}$. Analizăm problema pe două cazuri, în funcție de valoarea lui n :

1. **Cazul $x \in (0, 1)$ (adică $n = 0$)**

În acest caz, $[x] = 0$, deci $E(x) = x \cdot 0 \cdot \{x\} = 0$. Valoarea 0 este număr întreg, deci **orice** număr real $x \in (0, 1)$ este soluție. Rezultă o infinitate de soluții în acest interval.

2. **Cazul $x \in [1, 100)$ (adică $n \in \{1, 2, \dots, 99\}$)**

Pentru un n fixat, considerăm funcția $f_n : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin:

$$f_n(\alpha) = n\alpha^2 + n^2\alpha$$

Deoarece $n \geq 1$, funcția f_n este strict crescătoare pe $[0, 1)$ (fiind sumă de funcții strict crescătoare pentru $\alpha \geq 0$).

Determinăm imaginea funcției (mulțimea valorilor pe care le poate lua expresia):

$$f_n(0) = 0$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} f_n(\alpha) = n(1)^2 + n^2(1) = n + n^2$$

Deoarece $\alpha \in [0, 1)$, valorile expresiei se află în intervalul $[0, n^2 + n)$.

Pentru ca $E(x)$ să fie întreg, valoarea $k = f_n(\alpha)$ trebuie să fie un număr întreg din acest interval. Valorile posibile pentru k sunt:

$$k \in \{0, 1, 2, \dots, n^2 + n - 1\}$$

Numărul acestor valori este $(n^2 + n - 1) - 0 + 1 = n^2 + n$.

Datorită monotoniei stricte a funcției f_n , pentru fiecare valoare întreagă k din codomeniu există un unic $\alpha \in [0, 1)$ (și implicit un unic x) care satisface ecuația. Astfel, pentru un n fixat, avem exact $n^2 + n$ soluții.

Numărul total de soluții pentru $x \in [1, 100)$ se obține însumând soluțiile pentru fiecare n posibil:

$$N = \sum_{n=1}^{99} (n^2 + n) = \sum_{n=1}^{99} n(n+1)$$

Folosim formula cunoscută $\sum_{i=1}^k i(i+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$. Pentru $k = 99$:

$$N = \frac{99 \cdot 100 \cdot 101}{3} = 33 \cdot 100 \cdot 101 = 3300 \cdot 101 = 333300$$

Concluzie: Dacă problema admite soluții reale continue, există o infinitate de soluții în intervalul $(0, 1)$. Dacă ne referim la numărul de soluții din intervalul $[1, 100)$, acesta este **333.300**. □

Problem 29151

Determinați $a \in \mathbb{N}$ cu proprietatea că există $m \in \mathbb{N}$ astfel încât ecuația $x^2 - y^2 = a^m$ nu are soluții în $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

— Cristian Heuberger

Proof. Fie ecuația $x^2 - y^2 = N$, unde $N = a^m$. Descompunem diferența de pătrate în factori:

$$(x - y)(x + y) = N$$

Notăm cei doi factori cu u și v :

$$\begin{cases} x - y = u \\ x + y = v \end{cases}$$

unde $u \cdot v = N$ și $u < v$ (pentru $y > 0$).

Rezolvând sistemul pentru x și y prin adunarea și scăderea celor două ecuații, obținem:

$$2x = u + v \rightarrow x = \frac{u + v}{2}$$

$$2y = v - u \rightarrow y = \frac{v - u}{2}$$

Pentru ca $x, y \in \mathbb{N}$, este necesar și suficient ca $u + v$ și $v - u$ să fie numere pare. Observăm că diferența lor este pară:

$$(v + u) - (v - u) = 2u$$

Deoarece suma a două numere are aceeași paritate cu diferența lor, condiția se reduce la faptul că u și v trebuie să aibă **aceeași paritate**.

Analizăm paritatea produsului $N = u \cdot v$:

1. **Cazul 1:** Dacă u, v sunt ambele impare, atunci N este impar ($N \equiv 1$ sau $3 \pmod{4}$). Suma și diferența lor vor fi pare. Ecuația are întotdeauna soluții.
2. **Cazul 2:** Dacă u, v sunt ambele pare, fie $u = 2k$ și $v = 2p$. Atunci $N = 2k \cdot 2p = 4kp$, deci N este divizibil cu 4 ($N \equiv 0 \pmod{4}$). Și în acest caz sistemul are soluții.
3. **Cazul 3:** Dacă u și v au parități diferite, acest lucru contrazice condiția $x, y \in \mathbb{N}$. Acest caz corespunde situației în care N este par, dar nu este divizibil cu 4 (un factor par și unul impar).

$$\exists x, y \in \mathbb{N} \Leftrightarrow N \equiv 2 \pmod{4}$$

Problema cere să determinăm a astfel încât să **existe** un m pentru care ecuația nu are soluții. Așadar, căutăm a astfel încât:

$$\exists m \in \mathbb{N}, a^m \equiv 2 \pmod{4}$$

Analizăm resturile posibile ale lui a la împărțirea cu 4:

- Dacă a este impar ($a \equiv 1, 3 \pmod{4}$), atunci a^m este impar pentru orice $m \geq 1$. Ecuația are mereu soluții.
- Dacă a este multiplu de 4 ($a \equiv 0 \pmod{4}$), atunci a^m este multiplu de 4 pentru orice $m \geq 1$. Ecuația are mereu soluții.
- Dacă a este par, dar nu multiplu de 4 ($a \equiv 2 \pmod{4}$):
 - Pentru $m = 1$, avem $a^1 = a \equiv 2 \pmod{4}$.

Conform analizei de mai sus, pentru $N = a$, ecuația nu admite soluții.

Condiția de existență a lui m este satisfăcută.

Observație: Pentru $m \geq 2$, $a^m = a^2 \cdot a^{m-2} = (4k+2)^2 \cdot (...) = M_4 \cdot (...) \equiv 0 \pmod{4}$, deci ecuația ar avea soluții. Totuși, cerința este doar să existe **un** m , iar $m = 1$ verifică.

Concluzie: Numerele căutate sunt cele de forma $a = 4k + 2, k \in \mathbb{N}$ (numerele pare, nedivizibile cu 4). □

Problem 29152

Fie triunghiul ascuțitunghic ABC și M, N, P mijloacele laturilor AB, BC , respectiv AC . Fie I și O centrele cercurilor înscris, respectiv circumscris al triunghiului ABC , iar J și Q centrele cercurilor înscris, respectiv circumscris al triunghiului MNP . Notăm cu $\{K\} = QI \cap OJ$. Arătați că triunghiurile ABC și KIO au același centru de greutate.

— *Sebastian Buliga, Tudor Taropa*

Proof. INCA NU!

□

Problem 29153

Fie $u, v > 0$ și paralelogramul $ABCD$. Spunem că punctele $M \in (AD)$ și $N \in (BC)$ sunt conectate, dacă $u \cdot \frac{BN}{BC} - \frac{MD}{AD} = v$.

- a) Arătați că există puncte conectate dacă și numai dacă $u > v$.
- b) Dacă $u > v$ și punctele M și N sunt conectate, arătați că segmentul (MN) trece printr-un punct fix.

— *Cristian Heuberger*

Proof. INCA NU!



Problem 29154

Avem n copii și n bomboane distincte, unde $n \geq 3$. Fiecare copil își ordonează bomboanele după preferințe. În prima zi, copiii se așează în linie și primesc, pe rând, bomboana care le place cel mai mult, din cele rămase. A doua zi, ordinea lor se inversează, dar procesul rămâne același. Se constată că fiecare copil primește aceeași bomboană în ambele zile. Arătați că fiecare copil a primit bomboana preferată.

— David Anghel

Proof. Fie n numărul de copii și B mulțimea bomboanelor, cu $|B| = n$. Notăm copiii cu $c_1, c_2, \dots, c_n$, unde indicele reprezintă **poziția** copilului în linie în prima zi (deci c_1 este primul la rând, c_2 al doilea, etc.).

Fie b_k bomboana primită de copilul c_k . Deoarece fiecare copil primește o bomboană distinctă, mulțimea $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ este identică cu B . Notăm relația de preferință a copilului c_k cu $\succ_{c_k}$.

Analiza primei zile: Ordinea de alegere este $c_1, c_2, \dots, c_n$. În momentul în care îi vine rândul copilului c_k , copiii din fața sa ($c_1, \dots, c_{k-1}$) au ales deja bomboanele $\{b_1, \dots, b_{k-1}\}$. Mulțimea bomboanelor disponibile pentru c_k este $A_k = \{b_k, b_{k+1}, \dots, b_n\}$. Deoarece copilul alege b_k (cea mai bună opțiune disponibilă pentru el), rezultă:

$$b_k \succ_{c_k} b_j, \quad \forall j \in \{k+1, \dots, n\}$$

(1) Copilul de pe poziția k preferă bomboana sa față de orice bomboană a celor care urmează după el în linie.

Analiza celei de-a doua zile: Ordinea se inversează: $c_n, c_{n-1}, \dots, c_1$. Să analizăm momentul când îi vine rândul copilului c_k . Înaintea lui au ales copiii $c_n, c_{n-1}, \dots, c_{k+1}$. Conform ipotezei, fiecare copil primește **aceeași** bomboană ca în prima zi. Așadar, c_n a luat b_n , c_{n-1} a luat b_{n-1} , etc. Deci, mulțimea bomboanelor deja alese este $\{b_n, b_{n-1}, \dots, b_{k+1}\}$. Mulțimea bomboanelor disponibile pentru c_k în a doua zi este $A'_k = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$. Deoarece c_k alege tot b_k , înseamnă că aceasta este cea mai bună opțiune din A'_k :

$$b_k \succ_{c_k} b_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, k-1\}$$

(2) Copilul de pe poziția k preferă bomboana sa față de orice bomboană a celor care au ales după el în ziua 2 (adică cei din fața lui în ziua 1).

Concluzie: Pentru un copil oarecare c_k , combinând relațiile (1) și (2):

- Din (1): b_k este preferată tuturor bomboanelor b_j cu $j > k$.
- Din (2): b_k este preferată tuturor bomboanelor b_j cu $j < k$.

Rezultă că $b_k \succ_{c_k} b_j$ pentru orice $j \neq k$. Așadar, b_k este bomboana preferată a copilului c_k dintre toate bomboanele existente. □

Problem 29155

Un număr de bile distincte sunt distribuite în $n \geq 2$ cutii, astfel încât în fiecare cutie să fie cel puțin o bilă. Apoi, se adaugă o nouă cutie și se redistribuie bilele astfel încât în fiecare dintre cele $n + 1$ cutii să fie cel puțin o bilă. Arătați că există două bile, fiecare cu proprietatea că noua cutie în care se află are mai puține bile decât cutia în care se afla inițial.

— George Stoica

Proof. Vom utiliza o metodă bazată pe o funcție potențial („sum of inverse sizes”). Fie $\mathcal{B}$ mulțimea bilelor. Pentru fiecare bilă $b \in \mathcal{B}$, notăm cu $|C(b)|$ numărul de bile din cutia în care se află bila b .

Definim suma S astfel:

$$S = \sum_{b \in \mathcal{B}} \frac{1}{|C(b)|}$$

Să calculăm această sumă grupând termenii pe cutii. Dacă avem cutiile $C_1, \dots, C_k$ cu numărul de bile $x_1, \dots, x_k$ (unde $x_j \geq 1$), atunci contribuția cutiei j la sumă este:

$$\sum_{b \in C_j} \frac{1}{|C(b)|} = \sum_{b \in C_j} \frac{1}{x_j} = x_j \cdot \frac{1}{x_j} = 1$$

Astfel, S este egală cu numărul total de cutii.

Configurația inițială (A): Avem n cutii.

$$S_A = \sum_{b \in \mathcal{B}} \frac{1}{|C_A(b)|} = n$$

Configurația finală (B): Avem $n + 1$ cutii.

$$S_B = \sum_{b \in \mathcal{B}} \frac{1}{|C_B(b)|} = n + 1$$

Diferența dintre sume este:

$$S_B - S_A = (n + 1) - n = 1$$

Scriind diferența ca sumă pe bile:

$$\sum_{b \in \mathcal{B}} \left(\frac{1}{|C_B(b)|} - \frac{1}{|C_A(b)|} \right) = 1$$

O bilă b satisface proprietatea din enunț dacă $|C_B(b)| < |C_A(b)|$. Observăm că:

- Dacă $|C_B(b)| < |C_A(b)|$, atunci $\frac{1}{|C_B(b)|} - \frac{1}{|C_A(b)|} > 0$.
- Dacă $|C_B(b)| \geq |C_A(b)|$, atunci $\frac{1}{|C_B(b)|} - \frac{1}{|C_A(b)|} \leq 0$.

Trebuie să arătăm că există cel puțin două bile cu contribuție strict pozitivă la sumă. Presupunem prin reducere la absurd că există cel mult o bilă b^* care satisface proprietatea.

Cazul 1: Nicio bilă nu satisface proprietatea. Toți termenii sumei sunt ≤ 0 , deci suma totală ≤ 0 , ceea ce contrazice faptul că suma este 1.

Cazul 2: Exact o bilă b^* satisface proprietatea. Fie $y = |C_B(b^*)|$ și $x = |C_A(b^*)|$, cu $y < x$. Avem:

$$\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right) + \sum_{b \neq b^*} \underbrace{\left(\frac{1}{|C_B(b)|} - \frac{1}{|C_A(b)|} \right)}_{\leq 0} = 1$$

Pentru ca egalitatea să aibă loc, termenul pozitiv trebuie să compenseze termenii negativi și să dea totalul 1. Deci, este necesar ca:

$$\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \geq 1$$

Deoarece $x \geq 2$ (dacă $x = 1$, nu am putea avea $y < x$ cu $y \geq 1$), avem $\frac{1}{x} > 0$.

$$\frac{1}{y} \geq 1 + \frac{1}{x} > 1 \Rightarrow y < 1$$

Dar y reprezintă numărul de bile dintr-o cutie, deci y trebuie să fie un întreg ≥ 1 . Am ajuns la o contradicție ($y < 1$).

Concluzie: Presupunerea că există cel mult o bilă este falsă. Prin urmare, există cel puțin două bile pentru care $|C_B(b)| < |C_A(b)|$. $\square$

Problem 29156

Fie triunghiul oarecare ABC și H, G și F punctele de contact ale cercului înscris în triunghi cu laturile BC, CA respectiv AB . Fie S, Q și R picioarele bisectoarelor exterioare duse din vârfurile A, B respectiv C .

Notăm cu H_1 simetricul lui H față de dreapta SI . Analog definim punctele G_1 și F_1 . Arătați că HH_1, GG_1 și FF_1 sunt concurente.

— *Petru Braica*

Proof. INCA NU!

□

